



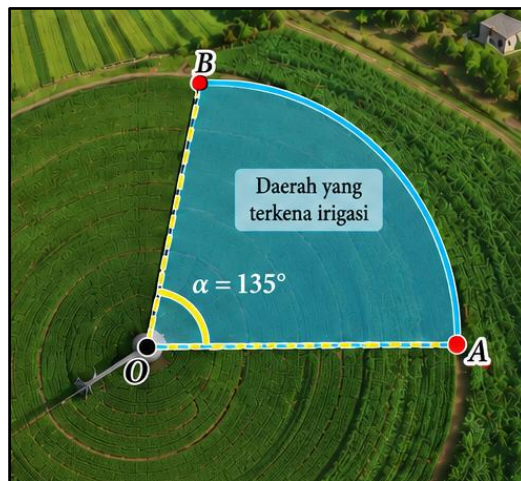
E-BOOK MATEMATIKA

JURING LINGKARAN



BAGIAN 1: PENGANTAR

Sebuah lahan pertanian menggunakan sistem irigasi *center pivot*. Pada sistem ini, pipa penyiram berputar pada salah satu ujungnya sebagai pusat. Ketika pipa bergerak, air menyebar ke daerah yang dilaluinya sehingga wilayah yang terkena air dapat membentuk bagian dari sebuah lingkaran. Seorang petani ingin mengatur luas lahan yang diairi karena persediaan pupuk cair yang tersedia hanya cukup untuk lahan seluas paling banyak 12.000 m^2 . Panjang pipa dari titik pusat hingga ujung penyemprot adalah 100 meter. Pipa tersebut diatur agar berputar melalui sudut 135° .



Perhatikan daerah yang terbentuk ketika pipa berputar dari posisi OA ke posisi OB .

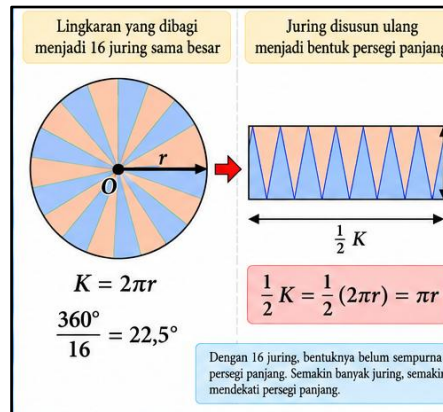
Daerah tersebut dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Oleh karena itu, daerah tersebut merupakan juring lingkaran. Masalahnya adalah Apakah pengaturan putaran pipa sebesar 135° dengan jari-jari 100 meter menghasilkan luas daerah irigasi yang masih berada dalam batas 12.000 m^2 ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menentukan luas juring. Sebelum itu, kita perlu memahami terlebih dahulu cara menentukan luas lingkaran.

BAGIAN 2: MEMAHAMI RUMUS LUAS LINGKARAN

Untuk menentukan luas sebuah juring, kita terlebih dahulu mengetahui luas lingkaran secara keseluruhan. Rumus luas lingkaran adalah

$$L = \pi r^2$$

Rumus ini dapat dipahami melalui pembagian lingkaran menjadi banyak juring kecil, kemudian menyusunnya kembali. Perhatikan Gambar dibawah ini!



Lingkaran dibagi menjadi banyak juring yang sangat kecil. Juring-juring tersebut kemudian disusun secara berselang-seling. Ketika jumlah juring semakin banyak, bentuk susunannya semakin mendekati persegi panjang. Lebar susunan tersebut sama dengan jari-jari lingkaran (r). Panjangnya mendekati setengah keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah $K = 2\pi r$. Maka:

$$\frac{1}{2}K = \frac{1}{2}(2\pi r)$$

$$\frac{1}{2}K = \pi r$$

Luas lingkaran dapat dipahami sebagai hasil kali panjang dan lebar susunan tersebut:

$$L = (\pi r) \times r$$

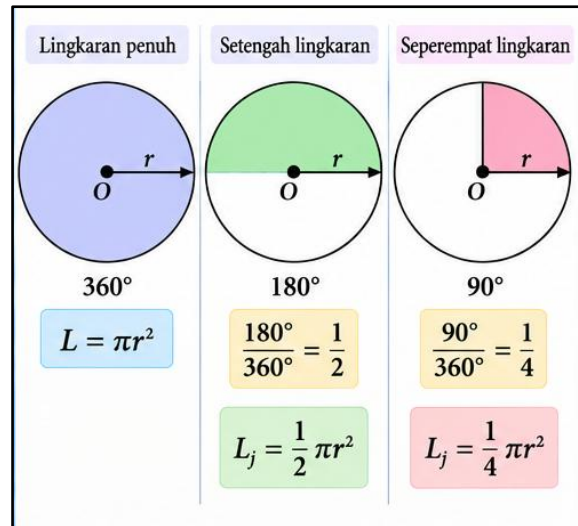
$$L = \pi r^2$$

Jadi, luas lingkaran dengan jari-jari r adalah

$$\boxed{L = \pi r^2}$$

BAGIAN 3: MENEMUKAN RUMUS LUAS JURING

Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Untuk menentukan luas juring, kita menggunakan perbandingan antara sudut pusat juring dan satu putaran penuh. Satu lingkaran penuh memiliki sudut 360° dan luas πr^2 . Jika sudut pusat sebuah juring adalah α , maka juring tersebut merupakan bagian $\frac{\alpha}{360^\circ}$ dari satu lingkaran penuh. Perhatikan Gambar dibawah ini!



Perhatikan hubungan antara besar sudut pusat dan luas daerah yang diarsir!

Jika sudut pusatnya 180°, maka:

$$\frac{180^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{2}$$

Jadi, luas juring adalah setengah luas lingkaran.

Jika sudut pusatnya 90°, maka:

$$\frac{90^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{4}$$

Jadi, luas juring adalah seperempat luas lingkaran.

Hubungan tersebut berlaku secara umum:

$$\frac{\text{Luas Juring}}{\text{Luas Lingkaran}} = \frac{\alpha}{360^\circ}$$

Karena luas lingkaran adalah

$$\pi r^2$$

maka:

$$\frac{\text{Luas Juring}}{\pi r^2} = \frac{\alpha}{360^\circ}$$

Kalikan kedua ruas dengan πr^2 :

$$L_j = \frac{\alpha}{360^\circ} \times \pi r^2$$

Jadi, rumus luas juring adalah

$$L_j = \frac{\alpha}{360^\circ} \pi r^2$$

dengan:

- L_j = luas juring,

- α = sudut pusat,
- r = jari-jari lingkaran.

BAGIAN 4: PEMBAHASAN MASALAH BAGIAN 1

Sekarang kita kembali pada masalah lahan pertanian.

Diketahui:

$$r = 100 \text{ m}$$

$$\alpha = 135^\circ$$

dan batas maksimum luas lahan yang dapat dipupuk adalah

$$12.000 \text{ m}^2$$

Kita akan menentukan luas juring yang menunjukkan daerah yang terkena irigasi.

Gunakan rumus:

$$L_j = \frac{\alpha}{360^\circ} \pi r^2$$

Karena $r = 100$ bukan kelipatan 7, kita gunakan

$$\pi = 3,14$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$L_j = \frac{135^\circ}{360^\circ} \times 3,14 \times (100)^2$$

Sederhanakan perbandingan sudut:

$$\frac{135}{360} = \frac{3}{8}$$

Jadi:

$$L_j = \frac{3}{8} \times 3,14 \times 10.000$$

Hitung luas lingkaran terlebih dahulu:

$$3,14 \times 10.000 = 31.400$$

Maka:

$$L_j = \frac{3}{8} \times 31.400.$$

$$L_j = \frac{94.200}{8}$$

$$L_j = 11.775$$

Jadi, luas daerah yang terkena irigasi adalah

$$11.775 \text{ m}^2$$

Sekarang bandingkan dengan luas maksimum yang dapat dipupuk:

$$11.775 < 12.000.$$

Artinya, luas daerah yang terkena irigasi masih berada dalam batas yang dapat dipupuk.

Selisih antara kapasitas maksimum pupuk dan luas daerah irigasi adalah:

$$12.000 - 11.775 = 225$$

Jadi masih terdapat batas sebesar

$$225 \text{ m}^2$$

Kesimpulan

Dengan mengatur pipa agar berputar sebesar 135° , daerah yang terkena irigasi memiliki luas

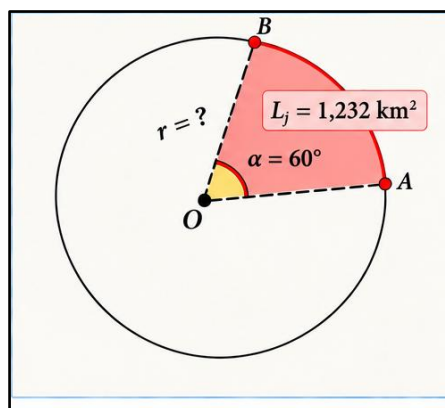
$$11.775 \text{ m}^2$$

Luas tersebut tidak melebihi batas 12.000 m^2 . Jadi, berdasarkan data yang diberikan, pengaturan tersebut masih sesuai dengan kapasitas pupuk yang tersedia.

BAGIAN 5: CONTOH SOAL

Pada masalah sebelumnya, jari-jari dan sudut pusat diketahui sehingga luas juring dapat langsung dicari. Dalam masalah lain, informasi yang diketahui dapat berbeda. Kita perlu mampu menyusun kembali rumus sesuai besaran yang ingin dicari.

CONTOH SOAL 1



Sistem pemantauan laut memindai suatu wilayah berbentuk juring. Sudut pemindaian adalah 60° , sedangkan luas wilayah yang dipindai adalah 1.232 km^2 . Tentukan jarak maksimum wilayah yang dapat dijangkau dari titik pusat.

Penyelesaian

Gunakan:

$$L_j = \frac{\alpha}{360^\circ} \pi r^2$$

Substitusikan:

$$1.232 = \frac{60^\circ}{360^\circ} \times \frac{22}{7} \times r^2$$

Sederhanakan:

$$\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$$

Maka:

$$1.232 = \frac{1}{6} \times \frac{22}{7} \times r^2$$

$$1.232 = \frac{22}{42} r^2.$$

Kalikan kedua ruas dengan

$$\frac{42}{22}$$

Maka:

$$r^2 = 1.232 \times \frac{42}{22}$$

Karena:

$$1.232 \div 22 = 56$$

diperoleh:

$$r^2 = 56 \times 42$$

$$r^2 = 2.352.$$

Maka:

$$r = \sqrt{2.352}$$

Karena:

$$2.352 = 784 \times 3$$

maka:

$$r = \sqrt{784 \times 3}$$

$$r = 28\sqrt{3}$$

Dengan pendekatan desimal:

$$r \approx 48,5 \text{ km}$$

Jadi, jangkauan maksimum wilayah yang dipindai adalah

$$28\sqrt{3} \text{ km}$$

atau sekitar

$$48,5 \text{ km}$$

CONTOH SOAL 2

Selain menggunakan sudut pusat, luas juring juga dapat ditentukan dengan memanfaatkan panjang busurnya.

Misalkan panjang busur diketahui sebesar s .

Rumus panjang busur adalah:

$$s = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

Bagi kedua ruas dengan $2r$:

$$\frac{s}{2r} = \frac{\alpha}{360^\circ} \pi$$

Sementara itu, luas juring adalah:

$$L_j = \frac{\alpha}{360^\circ} \pi r^2$$

Karena:

$$\frac{\alpha}{360^\circ} \pi = \frac{s}{2r}$$

maka:

$$L_j = \frac{s}{2r} \times r^2$$

Sehingga:

$$L_j = \frac{sr^2}{2r}$$

Karena:

$$\frac{r^2}{r} = r$$

diperoleh:

$$L_j = \frac{1}{2} sr$$

Jadi, jika panjang busur sdan jari-jari r diketahui, luas juring dapat dihitung dengan:

$$L_j = \frac{1}{2} sr$$

Bentuk rumus ini mirip dengan rumus luas segitiga:

$$L = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi}.$$

Namun, kesamaan tersebut hanya pada bentuk aljabarnya. Panjang busur bukanlah alas segitiga dan jari-jari bukan tinggi segitiga. Rumus

$$L_j = \frac{1}{2} sr$$

diperoleh dari hubungan matematis antara luas juring dan panjang busur.

Sebuah papan berbentuk lingkaran akan dihias pada bagian tertentu. Bagian yang akan diberi hiasan berbentuk juring. Panjang busur yang membatasi juring tersebut adalah 22 cm, sedangkan jari-jari papan adalah 14 cm. Berapakah luas daerah juring yang akan dihias?

Penyelesaian

Diketahui:

$$s = 22 \text{ cm}$$

dan:

$$r = 14 \text{ cm}$$

Kita dapat menggunakan hubungan antara luas juring dan panjang busur:

$$L_j = \frac{1}{2} sr$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$L_j = \frac{1}{2} (22)(14)$$

$$L_j = 11 \times 14$$

$$L_j = 154$$

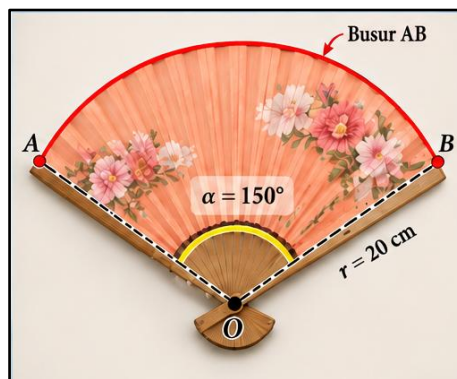
Jadi, luas daerah juring yang akan dihias adalah

$$154 \text{ cm}^2$$

BAGIAN 6: LATIHAN SOAL

Gunakan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan tiga permasalahan berikut.

SOAL 1

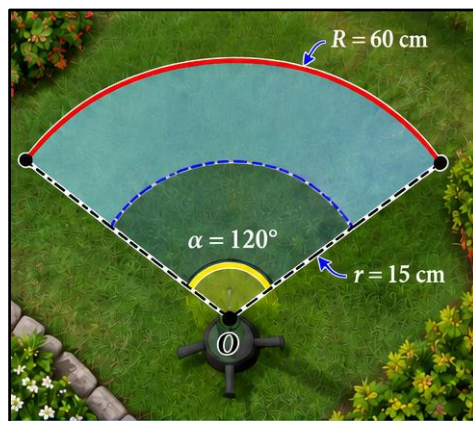


Sebuah kipas tangan dibuka sehingga membentuk sudut pusat 150° . Jarak dari titik putar kipas ke ujung kain adalah 20 cm. Kain kipas menutupi seluruh daerah juring yang terbentuk. Berapakah luas kain yang terbentang ketika kipas dibuka penuh?

SOAL 2

Sebuah juring lingkaran memiliki luas 154 cm^2 . Sudut pusat juring tersebut adalah 90° . Tentukan keliling lingkaran penuh yang memuat juring tersebut.

SOAL 3



Sebuah taman sekolah menggunakan alat penyiram otomatis yang berputar dari satu titik pusat. Namun, alat tersebut tidak menyemprotkan air tepat di sekitar titik pusat. Semprotan baru mengenai taman mulai pada jarak 15 cm dari titik pusat. Ketika alat bekerja, semprotan bergerak membentuk sudut 120° . Jarak maksimum semprotan dari titik pusat adalah 60 cm. Tentukan luas daerah taman yang benar-benar terkena air.